经济政策不确定性与创新*

——基于我国上市公司的实证分析

顾夏铭　陈勇民　潘士远

内容提要：本文阐明了一个经济政策不确定性如何影响企业创新的理论机制，提出经济政策不确定性会对企业创新产生激励效应和选择效应。在此基础上，本文利用 Baker et al.（2016）构建的中国经济政策不确定性指数和我国上市公司的创新数据来进行实证研究。结果表明，与经济政策不确定性抑制企业投资活动的已有结论不同，经济政策不确定性正向影响上市公司 R&D 投入和专利申请量。此外，这一经济政策不确定性与创新活动的关系受政府补贴、金融约束、企业所有权性质、行业特征等因素影响。这些发现与经济政策不确定性对企业创新产生的选择效应和激励效应相吻合。

关键词：经济政策不确定　创新　R&D　专利

一、前　言

经济政策不确定性指的是经济主体无法确切预知政府是否、何时以及如何改变现行经济政策（Gulen & Ion，2016），是经济不确定性的重要组成部分。2008 年金融危机以来，各国政府为平滑经济波动而频繁调整现行经济政策，故而经济不确定性主要变现为经济政策不确定性。①Gulen & Ion（2016）的研究表明，2007—2009 年间美国企业投资下降的约 2/3 要归因于经济政策不确定性。另有学者指出，经济政策不确定性本身可能就是导致经济衰退的重要原因（Bloom，2009）。所以，近年来，经济政策不确定性引起越来越多学者的关注。

就我国而言，自 2008 年全球金融风暴发生以来，我国政府为避免经济严重衰退，推出了规模空前的“四万亿（元）人民币刺激经济计划”，为应对“从高速到中高速的经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”这一“三期叠加”的局面，实施了“大众创业、万众创新”、“工业 4.0”、“互联网 +”、“汇准息三降”等一系列宏观经济政策。这些政策的出台，一方面有助于缓解我国经济在短期内面临的困境，另一方面则有可能提高我国经济政策的不确定性。网易财经 2013 年两会期间的调查数据显示，40.91% 的受访企业认为该年度宏观经济最大的不确定性来自政策。②与此同时，我国经济发展步入“新常态”，创新成为驱动经济持续中高速增长的最重要源泉。2006—2016 年间，我国 R&D 投入占 GDP 比重从 1.41% 提升至 2.08%，国内年专利申请量从 47 万

*　顾夏铭，浙江大学经济学院博士研究生，邮政编码：310027，电子信箱：xiaminggu@zju.edu.cn；陈勇民，美国科罗拉多大学博尔德分校经济系，电子信箱：yongmin.chen@colorado.edu；潘士远，浙江大学经济学院，邮政编码：310027，电子信箱：shiyuanpan@zju.edu.cn。本研究获国家社会科学基金重点项目（15AJY003）的资助。作者特别感谢匿名审稿人的建设性意见，文责自负。

① Baker et al.（2016）指出，经济不确定性包括实体经济不确定性和经济政策不确定性。2008 年国际金融危机以来，经济政策不确定性占经济不确定性相当高的份额。

② 此外，联想控股董事长柳传志在接受专访时表示，中国企业家群体在 2016 年面临的最大挑战是不确定性，它源自于中国不断调整的政商环境。这要求企业家的价值观、思维和观念要不断更新。他以联想集团的发展为例，强调面对不确定性，企业家应该用创新和更高追求标准去面对挑战，要为一切可能发生的变化积极做准备。资料来源：news.xinhuanet.com/tech/2016-01/04/c_128592585.htm。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

件迅速提升至328万件,专利申请量已经连续6年居全球居首。在这样的背景下,经济政策不确定性与创新如何联系却依然是一个待解之谜。因此,研究经济政策不确定性如何影响企业技术创新活动有着重要的理论价值和现实意义。

纵观既有文献,不少学者认同经济政策不确定性给宏观经济带来负面影响。这些影响不仅表现在经济政策不确定性的上升加剧关键宏观经济变量波动和金融资产变量波动,影响经济周期(Villaverde et al., 2015;Pastor & Veronesi,2012;Born & Pfeifer,2014),还表现在经济政策不确定性带来的冲击负向影响产出、就业等宏观变量,阻碍经济复苏(Baker et al., 2012,2016)。同时,一些学者开始关注经济政策不确定性对微观企业经营活动的影响(Julio & Yook,2012;Gulen & Ion,2016;Kang et al., 2014)。这些研究认为经济政策不确定性可能通过改变企业经营活动成本抑制企业的投资活动,这一抑制作用与不可逆投资比例、金融约束、竞争程度等企业、行业特征因素相关。在针对我国的研究中,学者们也发现经济政策不确定性不仅影响房价波动、GDP和就业,还影响企业投资决策、资金需求和经营活动,从而抑制企业投资(金雪军等,2014;王义中和宋敏,2014;李凤羽和杨墨竹,2015)。

尽管国内外不少研究关注经济政策不确定性对宏观经济变量和微观企业活动的影响,但经济活动中的重要一环——创新活动却被大部分研究所忽略。① Bloom(2007)指出,虽然不确定性会给投资、就业、生产率等方面带来暂时的负面冲击,但是由于调整成本特征的差异,它对R&D的影响可能不同于其他经济活动。他还指出,不确定性和R&D活动的关系是一个非常重要的话题,有待开展更多理论和经验研究。此外,Marcus(1981)则强调政府政策对科技创新活动有重要的影响,面对政策不确定性,企业需要去权衡创新活动面临的风险和收益,这方面问题有待于更深入的研究。Atanassov et al.(2015)将美国州选举看作政府政策不确定性的外生变化,实证研究政策不确定性对企业R&D活动的影响,发现政策不确定性上升导致企业R&D水平上升,同时不确定性的正向作用在竞争激烈的选举年份、政治敏感度高的行业、创新难度大的行业、高成长价值的企业以及面临更激烈产品市场竞争的企业中更为强烈。这些研究启示,政策不确定性的影响因企业经营活动的类别而异,它对R&D活动的影响或不同于其对企业其他类型投资活动的影响。

本文尝试阐明经济政策不确定性影响企业创新的理论机制,并从实证分析角度进行经验研究,以上市公司为例,探索经济政策不确定性对企业技术创新的影响。本文的研究结论表明,不同于经济政策不确定性抑制企业投资行为这一已有研究结论,经济政策不确定性与上市公司R&D投入和专利申请量之间存在显著的正向关系。同时,经济政策不确定性的影响程度与企业所有制性质、行业特征、政府补贴、金融约束等因素相关。实证研究结果验证了理论机制中提出的激励效应和选择效应。

与现有研究相比,本文的主要贡献体现在:第一,在Bloom(2007)的基础上阐述了经济政策不确定性影响创新的理论机制,提出经济政策不确定性对创新活动具有激励效应和选择效应,从理论上为经济政策不确定性和创新的关系提供了合理解释。第二,拓宽了与创新相关的研究领域。既有研究创新的文献从公司治理、企业性质、市场竞争、融资结构和融资约束、产业政策、政府补贴等多个角度探讨这些因素与创新的关系,却忽略了经济政策不确定性对创新活动的影响。本文探索经济政策不确定性和创新的关系,采用R&D投入和自行搜集整理的我国上市公司的发明专利、实用新型专利和外观设计专利申请量衡量创新活动,不仅研究经济政策不确定性对研发投入的影响,

① 以往探讨宏观经济政策与企业创新的研究集中于探讨经济政策的调整的影响(Tan et al., 2015),而忽视了经济政策不确定性的作用。Bhattacharya et al.(2014)对比了政策和政策不确定性对企业创新的影响,认为总体来看,由于企业有能力适应不同的政策,政策本身不会对企业创新造成显著影响,而政策不确定性会造成企业不知适应何种政策的问题,从而阻碍创新。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

还研究它对不同质量(技术含量)的研发产出的影响,这无疑能够为该研究领域增添新的研究角度和重要的经验证据。第三,拓展了与经济政策不确定性相关的研究领域。尽管已有少量文献开始关注经济政策不确定性对创新的影响,但是相关的理论机制和经验研究仍旧匮乏。本文的研究依据我国的现实问题展开,并进一步引入了政府补贴、金融约束、企业所有制性质、行业特征等因素,探讨经济政策不确定性的作用渠道,这不仅是基于以往研究的探索和深入,还为理解发展中国家的经济政策不确定性与创新关系提供了证据,有利于启发创新政策的调整。第四,与研究经济政策调整的文献不同,本文着眼于研究我国经济政策的波动。与已有使用政治关联、政府换届来衡量地方政府层面经济政策不确定性的文献不同,本文使用 Baker et al. (2016)构建的经济政策不确定性指数衡量我国宏观经济政策不确定性。该指标涵盖更广的范围,且具有较好的连续性和时变性,能够更为准确地衡量经济政策的波动(李凤羽和杨墨竹,2015)。

本文余下部分的安排如下:第二部分阐述经济政策不确定性影响创新的理论机制;第三部分提出待检验假说,并介绍实证模型设定、变量定义以及数据来源;第四部分是实证结果和分析;第五部分是稳健性分析;第六部分是结论。

二、理论模型与机制

Schwartz(2003)把 R&D 投资看作普通资本投资活动,其研究结果表明,经济政策不确定性会抑制资本投资。① 但 Bloom(2007)指出,R&D 投资的调整成本特征不同于普通资本投资,因此经济政策不确定性对两者的影响会不同。正如 Schumpeter 所言,创新是经济增长的源泉,对企业而言,创新是企业获得市场势力和超额利润的手段。当企业面临市场竞争和风险,企业在一定条件下倾向于加速创新以增加市场势力(Aghion,2005),而经济政策不确定性加剧市场风险,可能会使得企业进一步加大创新投入以保住或者重新获得市场势力。此外,Knight(1921)指出,企业家是自身创新活动的投资者和决策者,不确定性是企业利润的核心来源,假如未来的变动可以预测,企业的利润就消失了,因此不确定性的存在可能促使企业家增加创新投入。

本节在 Bloom(2007)和 Bloom et al. (2007)的基础上,通过对动态模型的量化分析,阐述经济政策不确定性如何影响创新。假定 t 时期企业的生产函数满足 Cobb-Douglas 生产函数形式:

$$F_t = Z_t K_t^{\alpha} L_t^{\beta} G_t^{1-\alpha-\beta}$$

其中,Z_t 为企业的生产性条件(受企业自身属性和生产环境因素影响),K_t 为企业的资本存量,L_t 为企业投入的劳动力,G_t 为企业的知识存量。同时企业面临需求价格弹性不变的需求函数:

$$Q_t = B_t P^{-\frac{1}{\varepsilon}}$$

其中,B_t 是企业面临的需求冲击。

基于需求和供给,可以得到企业的收益函数为:

$$M(Z_t, B_t, K_t, L_t, G_t) = (Z_t K_t^{\alpha} L_t^{\beta} G_t^{1-\alpha-\beta})^{1-\varepsilon} B_t^{\varepsilon} = Z_t^{1-\varepsilon} B_t^{\varepsilon} K_t^{\alpha(1-\varepsilon)} L_t^{\beta(1-\varepsilon)} G_t^{(1-\alpha-\beta)(1-\varepsilon)}$$

定义企业面临的经营条件 X 为生产性条件和需求冲击的结合,并记 $X_t^{\eta} = Z_t^{1-\varepsilon} B_t^{\varepsilon}$。则企业的收益函数可改写为:

$$M(X_t, K_t, L_t, G_t) = X_t^{\eta} K_t^{\alpha(1-\varepsilon)} L_t^{\beta(1-\varepsilon)} G_t^{(1-\alpha-\beta)(1-\varepsilon)}$$

经济政策不确定性直接影响企业经营条件 X。假设 X_t 为一个服从平均位移为 μ、波动方差为 σ_t^2 的几何随机游走过程:

$$X_{t+1} = X_t(1 + \mu + \sigma_t dW_t), W_t \sim N(0,1)$$

① 基于实物期权理论,Bernanke(1983)、Dixit & Pindyck(1994)得到与 Schwartz(2003)相同的结论。另外,这些研究假定不确定性不随时间变化而改变。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中,不确定性 σ_t 服从 AR(1)过程:$\sigma_t = \sigma_{t-1} + \rho_\sigma(\sigma^* - \sigma_{t-1}) + \sigma_U U_t, U_t \sim N(0,1)$。其中 ρ_σ 是 σ_t 到长期均值 σ^* 的收敛率,σ_U 是相应标准差。

Bloom(2007)指出,与知识存量 G 相关的调整成本不同于资本存量 K,知识存量是一种企业的无形资产,不能被用来直接交易,所以它的相关调整成本来源于 R&D 投入水平的变化。① 由于 R&D 水平的变化带来的是知识存量变化量的变化,因此 $C_G(\Delta R_t) \approx C_G(\Delta\Delta G_t)$。因为资本存量和知识存量调整成本存在区别,所以当面临经济政策不确定性时,企业的资本投资行为和 R&D 行为会有所不同。

为了识别 R&D 活动对不确定性的反应,我们沿着 Bloom(2007)的思路对模型进行简化。假定模型中资本 K 和劳动力 L 的变动完全灵活,且 K 和 L 的调整成本和投入成本为 0,则在求解最大化问题时可以将两者的影响归并到生产性条件中。进一步地,可将原有收益函数简化为仅与经营条件和知识存量有关的标准化收益函数 $\widetilde{M}(\widetilde{X}_t, G_t) = A\widetilde{X}_t^{1-\theta} G_t^{\theta}$,其中 $\widetilde{X}_t$ 是简化后的经营条件,它与企业的生产性条件(此时生产性条件包括 K 和 L 的组合)、需求冲击相关,G_t 是企业知识存量,A 是常量,函数满足一次齐次性。同时,假定 R&D 活动的单位投入成本是 w,R&D 活动的调整成本为 $C(\Delta R_t) \approx \kappa|\Delta R_t|$,$\kappa$ 为单位调整成本。那么,企业最大化问题对应的贝尔曼方程为:

$$V(\widetilde{X}_t, G_t, R_{t-1}, \sigma_t) = \max_{R_t} \widetilde{M}(\widetilde{X}_t, G_t) - C(R_t, R_{t-1}) - wR_t + \frac{1}{1+\beta} E\left[V(\widetilde{X}_{t+1}, G_{t+1}, R_t, \sigma_{t+1})\right]$$

其中,$C(R_t, R_{t-1})$ 是 R&D 调整成本,wR_t 是 R&D 投入成本,σ_t 影响 $\widetilde{X}_t$ 随机游走过程。

鉴于上述式子中各项因子具有一次齐次的特点,所以我们用 G_t 对其进行化简得:

$$V(\tilde{x}_t, 1, r_{t-1}, \sigma_t) = \max_{r_t} \widetilde{M}(\tilde{x}_t, 1) - C(r_t, r_{t-1}) - wr_t + \frac{1-\delta_G + r_t}{1+\beta} E\left[V(\tilde{x}_{t+1}, 1, r_t, \sigma_{t+1})\right]$$

其中,$\tilde{x}_t = \widetilde{X}_t / G_t$ 表示单位经营条件,$r_t = R_t / G_t$ 表示单位 R&D 强度。

对上述动态模型进行量化模拟,可以得到最优路径上变量之间的关系。②

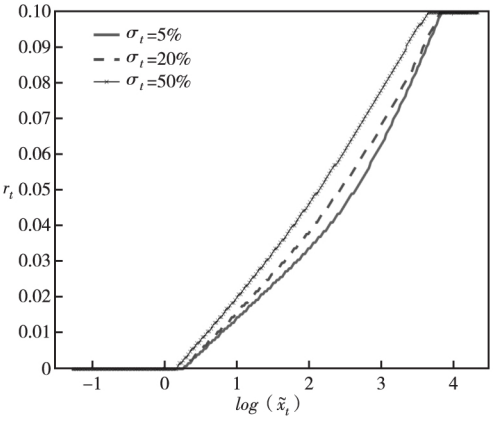


图 1 经济政策不确定性与 R&D 关系

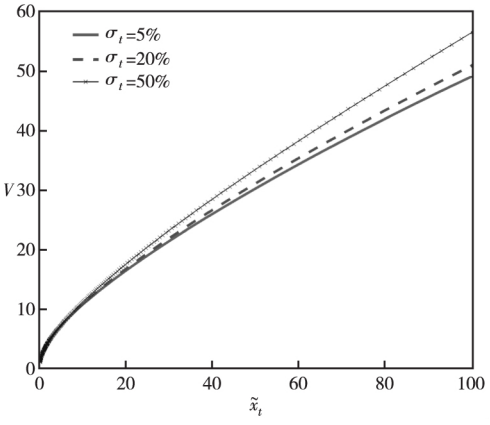


图 2 经济政策不确定性与值函数关系

图 1 刻画了贝尔曼方程进行量化模拟的结果。纵轴是 t 期的 R&D 投入 r_t,X 轴是 t 期的经营条件 $\tilde{x}_t$,三条曲线分别是不同程度的 t 期经济政策不确定性冲击 σ_t 下,r_t 和 $\tilde{x}_t$ 的关系。由图 1 可

① 与资本存量 K 相关的调整成本来源于资本存量水平的直接改变(资本出售或者增加投资),即 $C_K(I_t) \approx C_G(\Delta K_t)$。如果知识存量的调整成本的设定方式和普通资本存量的调整成本设定方式相同,那么不确定性对 R&D 的影响将符合实物期权理论,和不确定性对资本投资的影响无异。国内学者,如郝威亚等(2016)基于实物期权理论作用机制视角实证研究得出经济政策不确定性对创新产生负向影响的结论。

② 常用参数设定参考 Bloom(2007)和 Bloom et al. (2007)中的参数设定。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

知，$\partial r_t/\partial\sigma_t>0$，进而$\partial R_t/\partial\sigma_t>0$，也就是说，经济政策不确定性会提高企业的 R&D 投入。①

我们借助最大化问题的值函数进一步探索背后的原因。可以发现，在其他条件相同的情况下，当经济政策不确定性 σ_t 上升时，不仅有 r_t 上升（如图 1），此时对应的值函数 V（如图 2）也上升了。这说明，当经济政策不确定性上升时，借助增加 r_t，企业可以实现长期收益 V 的增长。因此，当经济政策不确定性上升时，企业会增加创新来提升其长期收益。这是不确定性的“激励效应”（incentive effect）——不确定性意味着存在未来增加收益的机会，从而激励企业增加 R&D 投入。

此外，结合图 1 和图 2 还可以看到，当经济政策不确定性上升（如从 $\sigma_t=20\%$ 上升至 $\sigma_t=50\%$），$\tilde{x}_t$ 越大，②对应 V 的增幅越大。这说明，经济政策不确定性对异质性企业的最终影响也会不同。当经济政策不确定性上升时，那些高生产率、高创新能力的企业可以通过提高 R&D 投入来显著增加长期总收益，而那些低生产率、低创新能力的企业却不能。如果将企业在资本和劳动力方面的成本考虑进来，这一类企业有可能会被淘汰，市场中只留下经营条件较好的企业，经济政策不确定性上升带来的最终影响将可能是行业洗牌加剧，低生产率、低创新能力企业退出市场，高生产率和高创新能力的企业则获得更多市场资源。③ 我们称之为不确定性导致企业 R&D 投入增加的“选择效应”（selection effect）。

三、模型设定与数据

本节将在上一节分析的基础上，以上市公司为研究对象，构建实证模型和假说，并对相关变量作出说明。

（一）基本模型设定

在早期，由于与世界前沿技术差距很大，有大量的技术可以模仿，我国企业进入市场的成本较低，导致市场中存在大量同质化的企业。④ 经过多年的快速发展，加快创新已经成为企业在行业中脱颖而出获得领先地位的重要途径。领先企业作为行业先锋，主导着产业的发展方向。他们中既有通过持续创新保持领先优势的老企业，也不乏大量借助创新异军突起的年轻企业。⑤ 与此同时，不容忽视的是，近十年也是我国企业面临的经济政策不确定性最大的十年。学者周其仁曾指出，对企业发展而言，未来不确定性可能是好的，例如阿里巴巴就是不确定下的意外之喜。⑥ 尽管经济政策不确定性的上升抑制了企业物质资本投资（李凤羽和杨墨竹，2015），但企业却可能将部分投资转移至创新投入。第二节分析的结果表明，当经济政策不确定性上升时，理性企业可借助增加

① 需要指出的是：曲线两端是水平的，这与 Bloom（2007）中的“谨慎效应”（caution effect）相符；曲线的中间段表示在其他条件相同时，σ_t 越大时，r_t 越高，这与 Bloom（2007）中的正的“延迟效应”（delay effect）相一致。

② 因为经营条件包括企业自身特性和外部生产环境，所以它也可以体现企业异质性。

③ 我国光伏产业是个典型例子。光伏产业是我国新兴产业，却存在产业结构性问题，投资轻的组件市场存在低价竞争、同质化严重的问题，导致产能过剩。近几年，光伏产业先后经历欧美光伏“双反”（反倾销、反补贴）、国务院促进光伏产业健康发展相关配套政策变化、各部门推动的光伏政策联动以及国内经济政策大环境的变动，这一背景下，创新能力强的优秀企业实现较好盈利表现，而产品同质化程度高、客户结构相对单一的普通企业经营表现快速回落甚至退出市场，整个产业优胜劣汰，正逐渐从数量规模型向质量效益型转变。资料来源：business. sohu. com/20161025/n471263593. shtml；news. xinhuanet. com/energy/2014 - 11/24/c_127244195. htm。

④ 同质化问题在产业集群中普遍存在。以传统纺织产业为例，集群经济占全国纺织经济总量近 2/3，大多数纺织产业集群是自发形成的，存在中小企业扎堆的特征。企业主要依靠低成本低价格产品获得市场生存空间，企业产品附加值低，产品同质化竞争现象突出，这不仅带来集群企业相互间的过度竞争，也制约着集群自主创新能力。资料来源：finance. ifeng. com/a/20140407/12066548_0. shtml。

⑤ 格力空调、海尔电器、美的电器等制造业龙头企业是其中的典型代表；小米科技、科大讯飞、比亚迪汽车、吉利汽车以及大量互联网相关企业是其中的典型代表。

⑥ 资料来源：mt. sohu. com/20160712/n458866370. shtml。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

R&D 投入实现更好的长期收益。因此,我们提出假说 1。

假说 1:经济政策不确定性正向影响上市公司的创新活动,即经济政策不确定性对创新具有激励效应。

我们在实证研究中不仅关心经济政策不确定性和企业创新活动的投入——R&D 费用的关系,还关心它和创新活动的技术产出——专利申请量的关系。

为研究经济政策不确定性如何影响创新,本文构建了如下多元回归模型:

$$Innovation_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 EPU_{i,t-1} + \sum \phi_i x_{i,t-1} + \eta_t + \eta_{ind} + \eta_{area} + \varepsilon_{i,t}$$

所有解释变量和控制变量(除企业年龄外)均滞后被解释变量一期。其中,i 表示上市公司个体,t 表示年份,因变量 $Innovation_{i,t}$ 表示 i 上市公司在 t 年的 R&D 强度(用 $R\&D_{i,t}$ 表示)和专利申请情况,专利类型包括:发明专利、实用新型专利和外观设计专利(分别用 $Innov_{i,t}$、$Utili_{i,t}$ 和 $Design_{i,t}$ 表示)。在基本回归中,考虑到创新活动并不是一蹴而就,同时为了减轻内生性问题,所有解释变量和控制变量均采用滞后一期的做法。$EPU_{i,t-1}$ 表示 i 上市公司在 $(t-1)$ 年面临的经济政策不确定性,$x_{i,t-1}$ 表示一系列控制变量,包括企业规模、企业年龄、托宾 Q 值,盈利能力、有形资产比率、现金流比率等。η_t、η_{ind} 和 η_{area} 分别表示年份、行业和地区层面上的固定效应。

在第二节的分析中,经济政策不确定性上升还会带来选择效应。由图 1 和图 2 可知,这一选择效应和企业的异质性有关。在此基础上,我们通过实证分析进一步验证选择效应。

企业的自身属性和异质性相关。在我国,所有制属性一直是导致企业异质性的重要原因。国有企业垄断了金融、通讯、石油、天然气及公共事业等重要部门,并在能源、原材料、装备制造业等重要领域中扮演关键角色。这些企业控制着我国的经济命脉,但是国有企业能在行业中拥有绝对市场势力,很大一部分归因于国家政策的支持,而非因为其市场竞争力。① 相比之下,非国有企业对市场环境更加敏感,这些企业必需不断优化资源配置,才能在竞争激烈的行业中立足。所以,当经济政策不确定性上升时,国有企业和非国有企业在创新活动上的反应将存在差异。因此,我们推出假说 2.1。

假说 2.1:经济政策不确定性上升对国有企业和非国有企业创新活动的影响程度将不同,即经济政策不确定性在不同所有制性质的企业间具有选择效应。

经济政策不确定性对创新的选择也可能受企业"天然创新基因"和成长机会的影响。这一点可以从高科技行业和非高科技行业的对比中得出。高科技行业的创新活动所具有的高知识技术密集度、高速度、高竞争度和高收益等特征,要求企业对市场环境变化必需具备快速应变能力,这使得高科技行业中的企业具有"天然的创新活力"。当经济政策不确定性上升时,相比较传统产业中的企业,高科技行业中的企业更有可能迅速借助不确定性带来的机会,通过加快创新步伐获得自身的发展。所以,我们提出假说 2.2。

假说 2.2:经济政策不确定性对高科技行业中企业的正向影响大于它对非高科技行业中企业的影响,即经济政策不确定性对高科技行业和非高科技行业具有选择效应,它对高科技行业中企业的激励效应大于非高科技行业中企业。

除了自身属性,企业面临的经济环境也会导致企业异质性。因此,根据第二节的分析,我们在实证中可能会看到,在其他条件相同的情况下,经济政策不确定性对经济环境存在差异的企业也将带来选择效应。企业的金融约束状况可以反映企业从外部经济环境中融资的难易程度,企业获得的政府补贴状况则可以反映外部政策带来的企业异质性。因此,我们分别从金融约束和补贴政策

① 例如,部分行业有准入门槛;在我国大量的银行贷款流向了国有企业(Allen et al., 2005)。张杰等(2012)指出,在支持创新的资金来源方面,国有企业更依赖于长期贷款,而非国有企业更依赖于商业信用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

支持这两个角度去检验经济政策不确定性的选择效应。

以往研究表明，金融约束抑制企业生产经营活动。当企业存在融资困难，企业会因得不到足够的资金支持而放弃最佳的经营决策。由于企业的创新活动需要连续投入大量资金，因此它更容易受到金融约束的影响（Hall et al.，2016）。鉴于金融约束使企业的经营条件变差，我们可以预期，当经济政策不确定性上升时，受金融约束小的企业将表现出更强的激励效应。为了验证这一选择效应，提出如下假说 2.3。

假说 2.3：经济政策不确定性对受金融约束小的企业的正向影响大于它对受金融约束大的企业的影响，即经济政策不确定性对受金融约束程度不同的企业具有选择效应，它对受金融约束小的企业更具激励效应。

另外，既有研究发现，政府补贴会影响企业创新活动。解维敏等（2009）的实证研究表明上市公司 R&D 支出与政府 R&D 补贴正相关，Hall & Lerner（2010）则指出政府的资金支持有利于激励企业创新。通过分析上市公司获得政府创新补贴的情况，我们发现上市公司获得的政府补助形式多样，涵盖了奖金奖励、税收优惠、产业扶持、技术改造、科研经费、人才引进等方面。这些补贴有利于改善企业的经营条件，使得企业在面临经济政策不确定性冲击时更具激励效应。因此，提出假说 2.4。

假说 2.4：经济政策不确定性对获得政府补贴多的企业的正向影响大于它对获得政府补贴少的企业的影响，即经济政策不确定性对获得补贴程度不同的企业具有选择效应，它对获得补贴多的企业更具激励效应。

为检验假说 2.1 至假说 2.4，设定以下计量模型：

$$Innovation_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 EPU_{i,t-1} + \alpha_2 X_{i,t} + \alpha_3 EPU_{i,t-1} \times X_{i,t} + \sum \phi_i x_{i,t-1} + \eta_t + \eta_{ind} + \eta_{area} + \varepsilon_{i,t}$$

用上述模型检验假说 2.1 时，$X_{i,t} = SOE_{i,t}$ 表示企业所有权属性，若企业是国有企业，则 $SOE_{i,t} = 1$，若企业是非国有企业，则 $SOE_{i,t} = 0$。若假说 2.1 成立，实证结果中 α_3 的估计值将是显著的；检验假说 2.2 时，$X_{i,t} = Hightech_{i,t}$ 表示企业所在行业是否是高科技行业。若交叉项系数 α_3 的估计值显著为正，则就验证了假设 2.2；检验假说 2.3 时，$X_{i,t} = WC_{i,t}$ 表示企业营运资本状况，用于衡量企业的金融约束程度（Hall et al.，2016）。$WC_{i,t}$ 越大表示企业所受金融约束越小。如果此时 α_3 的估计值显著为正，则假说 2.3 成立；检验假说 2.4 时，$X_{i,t} = Subsidy_{i,t}$ 表示企业获得的政府补贴。如果 α_3 的估计值显著为正，则假说 2.4 成立。

（二）变量定义和解释

上述模型设定中涉及的变量定义如下：

1. 创新变量

创新变量分为研发投入和专利申请，具体包括（1）R&D 水平（*R&D*）：采用研发费用占企业销售收入百分比衡量企业 R&D 水平；（2）专利申请情况（*Innov*、*Utili*、*Design*）：文中采用的专利数据搜集自国家知识产权局专利查询系统。① 本文搜集了上市母公司及其子公司、合营公司、联营公司的完整名单，并根据上市公司年报信息保留参与合并报表的子公司、合营公司和联营公司，之后在专利查询系统中获取每一年度上市公司及其子公司、合营公司、联营公司提交发明专利、实用新型专利和外观设计专利的申请量。参照 Fang et al.（2014）、Levine et al.（2015）的做法，实证研究中采用企业当年发明专利申请量、实用新型专利申请量和外观设计专利申请量加 1 再取自然对数衡量

① 国家知识产权局专利查询系统：cpquery.sipo.gov.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

创新活动。

2. 经济政策不确定性指数(*EPU*)

采用 Baker et al. (2016)构建的经济政策不确定性指数。该指数的构造基于新闻报道内容,由斯坦福大学和芝加哥大学联合发布,涵盖了全球主要经济体。① Baker et al. (2016)选取了香港南华早报(South China Morning Post)作为新闻报道检索平台,②基于文本检索和过滤方法构建了中国经济政策不确定性指数。本文采取提取年度算术平均值的方式,将月份经济政策不确定性转化成年度经济政策不确定性。

3. 特征变量

实证中探讨选择效应时涉及 4 个变量。(1)所有制性质(*SOE*):根据企业所有制性质的不同,本文依照 CCER 中国经济金融数据库中对上市公司所有制性质的分类,将样本中的上市公司归类为国有企业和非国有企业两种类型。(2)高科技行业(*Hightech*):参照国家统计局高技术产业分类标准,将企业归为高科技行业企业和非高科技行业企业两种类型。(3)金融约束(*WC*):参照(Hall et al., 2016)中做法,取短期净资本,(现金持有量 + 存货 + (应收账款 - 应付账款))与总资产比率衡量金融约束状况。金融约束越大,该比率越小。(4)政府补助(*Subsidy*):政府补助包括奖金奖励、税收优惠、产业扶持、技术改造、科研经费、人才引进等方面补助。文中采用政府补助占总资产比率加以分析。

4. 其他变量

回归中控制变量的选取主要参照了以往国内外研究企业创新及其影响因素的文献,如 Atanassov et al. (2015)、Hall et al. (2016)、吴超鹏和唐苒(2016)等。本文选取企业规模、年龄、资产收益率、托宾 Q 值、有形资产比率、现金流比率、杠杆率等作为控制变量。③ 其中,企业规模(*Size*)采用公司年末总资产的自然对数。企业年龄(*Age*)自企业成立当年开始计算。资产收益率(*ROA*)与企业盈利能力和资产利用效率有关,采用净利润/总资产表示。托宾 Q 值(*Q*)代表企业投资和成长机会,采用股权市值和净债务市值之和对总资产的比率表示。有形资产比率(*Tangibility*)与企业有形资产和无形资产结构相关,采用有形资产占总资产比率表示。现金流比率(*Cashflow*)与企业可用资金状况有关,采用企业经营和投资活动获得现金流占总资产比率表示。杠杆率(*Leverage*)则与企业财务风险有关,杠杆率越高,企业的财务风险越高。此外,本文还在回归中引入了年份趋势或虚拟变量,以及行业和地区的虚拟变量。

(三)数据来源

本文研究经济政策不确定性对企业技术创新活动的影响,选取了沪深两市 A 股上市公司在 2007—2015 年间 R&D 投入和 2000—2015 年间专利申请情况作为研究对象。实证研究中的涉及的上市公司的基本信息和财务数据,包括企业规模、企业年龄、资产收益率、托宾 Q 值、有形资产比率、现金流比率、政府补贴情况、金融约束情况数据、企业性质、行业分类等信息,来源于 CSMAR 数据库、WIND 数据库和 CCER 中国经济金融数据库。衡量创新的专利数据搜集自国家知识产权局专利查询系统。衡量经济政策不确定性的变量采用斯坦福大学和芝加哥大学联合发布的经济政策不确定性指数(EPU Index)。稳健性检验中用到的两类专利数据来源于国家知识产权局和 Chinese

① 近年来,这一经济政策不确定性指数被越来越广泛地用于学术研究和商业报告。关于这一指数的详细构建信息以及被引用情况请参见 policyuncertainty. com/index/html。

② Baker et al. (2016)指出,《南华早报》是香港发行量最大、最具影响力的英文报纸,其对中国经济的跟踪报道非常及时紧密,将其作为新闻报道检索平台可以很大程度上保证检索范围的全面性和检索内容的准确性。

③ 企业的规模、年龄与企业创新能力和创新经验有关,其他控制变量反映企业盈利能力、资产利用效率、财务风险、资金状况等,影响企业创新意愿和条件,因此和企业创新活动有关。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Patent Data Project。① 考虑到数据的可获得性和数据质量对研究结果的影响，本文在实证分析之前对样本进行了如下处理：(1)剔除在观测期内被 ST、* ST 等特殊处理的上市公司；(2)剔除在观测期内被 PT 和退市的公司；(3)剔除金融、保险类企业；(4)剔除当年成立的上市公司以及重要财务数据缺失严重的上市公司。实证研究中，涉及 R&D 强度的回归样本量共有 10641，涉及专利申请量的回归样本量共有 24358。

(四)描述性统计

若以参与基本模型回归的样本为例，主要变量经过前后 1% 缩尾处理后的统计分析如表 1 所示。因变量是 R&D 强度时，回归样本量共有 10641，因变量是专利申请量时，回归样本量共有 24358。

表 1　　主要变量的描述性统计

变量名	样本数	均值	标准差	最小值	最大值	变量名	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
R&D	10641	3.46	3.93	0.01	23.99	*EPU*	10641	146.33	52.58	64.96	244.40
Innov	24358	6.93	22.3	0	169	*Ln(Asset)*	10641	21.72	1.20	19.63	25.73
Utili	24358	8.60	28.03	0	214	*Age*	10641	13.51	5.23	1	37
Design	24358	2.16	8.57	0	65	*Q*	10641	2.09	1.63	0.23	9.58
ROA	10641	4.47	5.11	−15.00	19.64	*Subsidy*	10641	0.59	0.74	0	4.19
Tangibility	10641	94.57	5.56	66.86	99.99	*WC*	10640	50.21	19.10	9.38	90.72
Cashflow	10641	2.52	13.95	−25.25	54.81	*SOE*	10641	0.35	0.48	0	1
Leverage	10641	2.32	3.20	−2.60	22.03	*Hightech*	10641	0.49	0.50	0	1

四、实证结果和分析

这一节，我们报告相关的实证结果。为减轻异常值的影响，回归中使用的所有变量(虚拟变量除外)均进行了前后 1% 缩尾处理。解释变量、控制变量(除企业年龄和年份、行业、地区虚拟变量外)均滞后于被解释变量一期。

(一)经济政策不确定性的激励效应

首先关注经济政策不确定性对 R&D 强度的影响。表 2 中模型 1 报告了 2007—2015 年间经济政策不确定性与上市公司 R&D 强度的关系。回归结果表明，经济政策不确定性与上市公司 R&D 强度之间存在显著正相关关系。这可能是由于对上市公司而言，经济政策不确定性既是风险又是机遇，因此上市公司抓住机遇，增加 R&D 投入，通过技术创新活动巩固或进一步增强其市场势力，获得更多利润和成长空间的机会。

接下来，观察经济政策不确定性对专利申请量的影响。表 2 中模型 2 至模型 4 报告了 2000—2015 年间经济政策不确定性与上市公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请量之间的关系。回归结果表明，经济政策不确定性与上市公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请量之间存在显著正相关关系，这与经济政策不确定性对 R&D 强度的影响类似。

因此，表 2 的回归结果支持了假说 1。另外，回归中控制变量的系数符号和显著性说明，规模越大的企业，其创新强度越弱，这是因为尽管大公司有资源优势，但是小公司在技术创新方面上更具灵活性；年龄越大的企业，其创新强度越弱，验证了年轻企业比成熟企业更具创新动力。与企业经营状况相关的几个控制变量的显著性则说明了成长机会大、盈利能力强、现金流状况好、无形资

① Chinese Patent Data Project 的相关介绍请参见 He et al.(2017)和 sites.google.com/site/sipopdb/。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产所占比重大、财务风险小的企业有更多的创新投入。这些研究结果与 Fang et al. (2015)、Hall et al. (2016)等相一致。

此外,我们在模型中采用控制时间趋势代替时间虚拟变量,发现经济政策不确定性与企业创新活动之间依然存在显著的正相关关系。

表 2　　经济政策不确定性与 R&D 强度、专利申请情况的关系

因变量	*R&D*	*Innov*	*Utili*	*Design*
自变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
L. EPU	0.0521***	0.0187***	0.0211***	0.0033***
	(16.27)	(16.67)	(17.30)	(3.45)
L. Ln(Asset)	-0.3357***	0.3399***	0.3299***	0.1477***
	(-6.40)	(13.98)	(13.39)	(8.38)
Age	-0.0989***	-0.0222***	-0.0257***	-0.0033
	(-8.00)	(-6.16)	(-6.75)	(-1.16)
L. ROA	0.0286***	0.0080***	0.0076***	0.0072***
	(2.67)	(5.17)	(4.62)	(6.16)
L. Q	0.3596***	0.0592***	0.0313***	0.0307***
	(6.69)	(5.67)	(3.03)	(3.96)
L. Tangibility	-0.0144	-0.0029	-0.0054**	-0.0018
	(-1.35)	(-1.40)	(-2.46)	(-1.24)
L. Cashflow	0.0117***	0.0023**	0.0016	0.0018*
	(5.68)	(1.96)	(1.25)	(1.90)
L. leverage	-0.0134	-0.0075***	-0.0066**	-0.0099***
	(-1.52)	(-2.94)	(-2.37)	(-5.54)
Constant	6.5088***	-8.2194***	-7.7138***	-3.4240***
	(4.29)	(-15.51)	(-13.34)	(-8.77)
Year effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Province effects	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	10641	24358	24358	24358
R^2	0.3941	0.3623	0.3892	0.1985

注: ***、**、* 分别表示 1%、5%、10% (双尾)的统计显著性水平。括号内的数值为聚类稳健标准误下对应的 t 值,在所有回归中加入年份、行业、省份层面虚拟变量。所有的解释变量和控制变量滞后被解释变量一期。

(三)经济政策不确定性的选择效应

这一部分在基础模型回归的基础上进一步给出经济政策不确定性的选择效应。

(1)企业所有权性质

为了验证经济政策不确定性是否会给不同所有制企业带来选择效应,在基础回归模型上加入企业所有制性质、经济政策不确定性和企业所有制性质相乘后的交叉项。① 表 3 中模型 1 至模型 4 的回归结果支持了假说 2.1。通过对回归结果的分析我们发现,当经济政策不确定上升时,国有企业和非国有企业的创新活动均增强了,且经济政策不确定性对国有企业和非国有企业具有选择效

① 采取这一处理方式是基于本文研究目的和已有研究方法,如 Baker et al. (2016)、Rajan & Zingales(1998),等等。本文强调企业所有制作为一种渠道因素体现企业异质性,以此来研究经济政策不确定性对异质性企业的选择效应。下文回归模型中对高科技行业、金融约束和政府补贴这三个区分企业异质性的渠道因素采用同样的处理方法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应。这一选择效应主要体现在专利申请上。经济政策不确定性上升时,非国有企业发明专利申请增加量低于国有企业,而它的外观设计专利申请增加量则高于国有企业。一方面,这可能是因为国有企业更易获取长期贷款来支持长周期创新,因此国有企业比非国有企业更有条件进行发明创新。另一方面,由于非国有企业面临更激烈竞争,对经济环境变化更敏感,因此当经济政策不确定性上升时,非国有企业比国有企业更倾向于进行研发周期短且容易获得授予的低质量创新,借此维持企业短期收益和竞争力。这一实证结果与第三节中的假设分析相一致。

(2)行业属性

一般来说,高科技产业的产品属性决定了企业必需持续保持创新活力才能不被淘汰,行业中的技术领先者将获得巨大回报。因此我们用企业所在行业是否是高科技行业来衡量企业的天然创新活力和成长机会。表 3 中模型 5 至模型 8 的实证分析结果表明,经济政策不确定性上升时,高科技行业的企业更受激励效应影响。这一激励效应的差别不仅体现在 R&D 强度,也体现在发明专利、实用新型专利和外观设计专利专利的申请量上。因此,这一回归结果验证了假说 2.2。

表 3　　经济政策不确定性的选择效应——企业所有权性质、行业属性

因变量	*R&D*	*Innov*	*Utili*	*Design*	*R&D*	*Innov*	*Utili*	*Design*
模型	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6	模型 7	模型 8
自变量	*X = SOE*				*X = Hightech*			
L. EPU	0.0494***	0.0179***	0.0203***	0.0031***	0.0500***	0.0153***	0.0179***	0.0021**
	(13.74)	(15.99)	(16.57)	(3.19)	(15.63)	(14.00)	(14.96)	(2.16)
L. X	−0.2823**	−0.0427	−0.0915**	−0.0494*	0.3419**	−0.0045	0.0558	0.0989**
	(−2.09)	(−1.21)	(−2.46)	(−1.83)	(2.01)	(−0.08)	(0.83)	(2.12)
L. (*EPU* × *X*)	−0.0012	0.0005*	0.0002	−0.0005**	0.0024***	0.0041***	0.0037***	0.0012***
	(−1.31)	(1.68)	(0.73)	(−2.41)	(3.12)	(14.27)	(11.92)	(5.71)
All Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	10641	24358	24358	24358	10641	24358	24358	24358
R^2	0.3939	0.3599	0.3898	0.1993	0.3973	0.3855	0.4104	0.2098

注:All Controls 包括所有普通控制变量和年份、行业、省份层面虚拟变量。其他设定同表 2。

表 4　　经济政策不确定性的选择效应——金融约束、政府补贴

因变量	*R&D*	*Innov*	*Utili*	*Design*	*R&D*	*Innov*	*Utili*	*Design*
模型	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6	模型 7	模型 8
自变量	*X = WC*				*X = Subsidy*			
L. EPU	0.0446***	0.0158***	0.0188***	0.0018*	0.0466***	0.0463***	0.0567***	0.0038
	(13.15)	(13.66)	(15.03)	(1.82)	(13.44)	(14.05)	(16.36)	(1.40)
L. X	0.0049	0.0004	0.0017	0.0015**	0.1200	0.1492***	0.0892***	0.0396*
	(1.01)	(0.39)	(1.57)	(2.04)	(1.25)	(4.87)	(2.80)	(1.86)
L. (*EPU* × *X*)	0.0115***	0.0026***	0.0016**	0.0015***	0.4880***	0.0824***	0.0415***	0.0429***
	(4.59)	(4.01)	(2.37)	(3.33)	(7.08)	(5.37)	(3.05)	(3.87)
All Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	10640	24357	24357	24357	10641	19955	19955	19955
R^2	0.3999	0.3625	0.3913	0.2026	0.4154	0.3558	0.3912	0.2085

注:All Controls 包括所有普通控制变量和年份、行业、省份层面虚拟变量。其他设定同表 2。

(3)金融约束

外部融资困难会带给企业融资约束,影响企业异质性。根据以往的研究,本文用营运资本状况

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

衡量企业的金融约束。营运资本状况越好,则金融约束越小。根据表4中模型1至模型4回归结果,假说2.3成立。回归结果说明,金融约束小的企业更能体现经济政策不确定性的激励效应,即经济政策不确定性对不同程度金融约束的企业具有选择效应。当经济政策不确定性上升,金融约束小的企业能灵活调整创新活动的资金分配,迅速增加R&D投入。

(4)政府补贴

另一个影响企业经济环境的外来因素是政府补贴。在第二节中,我们分析认为,经济政策不确定性将对政府补贴多的企业更具激励效应。表4中模型5至模型8回归结果验证了假设2.4。结果表明,经济政策不确定性的影响在获得政府补贴的企业中存在选择效应。当经济政策不确定性上升时,它对那些拥有更多政府补贴的企业更具激励。这一选择效应体现在经济政策不确定性对创新投入、发明专利申请量和实用新型专利申请量的影响上。这一结果可以归因于政府补贴改善了企业的经营条件,降低了企业的机会成本,使得企业在做创新决策时顾虑减少。

五、稳健性检验

(一)关于内生性问题的讨论

由于经济政策属于国家层面的宏观政策,企业个体的微观行为很难影响全部宏观政策,所以企业创新活动和经济政策不确定性之间几乎不存在反向因果关系。另外,本文实证研究采用了所有解释变量和控制变量滞后一期的做法,这一做法可有效避免可能存在的反向因果关系。同时实证研究当中严格控制了年份、行业、地区的固定效应,有效避免了遗漏变量带来的内生性问题。

为了消除被解释变量前后期相关可能会带来的影响,本文参照Fang et al.(2015)的做法,将被解释变量的滞后项加入回归方程中,发现解释变量的显著性不变。

此外,尽管宏观经济政策与企业创新活动之间几乎不存在反向因果的关系,但为了进一步验证实证结果的稳健性,本文运用美国经济政策不确定性指数作为我国经济政策不确定性指数的工具变量对结果进行验证。① 实证研究结果表明EPU对创新活动的影响仍显著。

(二)经济政策不确定性指标重新测算

Baker et al.(2016)构建的经济政策不确定性指数是月度指数,而本文使用的被解释变量,即上市公司的研发投入和专利数据是年度数据,所以我们需要将月度指数进行转化,得到我国经济政策不确定性年度指标。除了使用年度算术平均值得到年度经济政策不确定性,本文还尝试了采用年度几何平均值和年度中位值衡量年度经济政策不确定性,并重复上文的实证研究过程。结果表明,解释变量、重要控制变量对被解释变量的影响与上文的结论一致。

(三)被解释变量的重新定义和衡量

上文中采用上市公司的研发费用衡量创新投入,为避免舍弃研发费用缺失的样本而可能带来的样本选择偏误问题,验证上文结果的稳健性,接下来采用两种方法构建新的R&D强度指标。一是上市公司的当年开发支出占当年销售额的比重,二是将上市公司研发费用数据缺失年份的研发费用记作0,并将这些样本补充进原有回归样本中。结果表明,解释变量的显著性不变。

为了进一步检验结果的可靠性,本文利用Chinese Patent Data Project中2000—2010年间我国上市公司的三类专利申请情况作为被解释变量,衡量企业不同类型的创新活动产出,并重复上文中所有实证分析,得到的结果与上文一致,由此证明本文搜集的上市公司专利申请数据的可靠性。此

① 美国是世界头号大国,其经济政策的波动往往会波及其他国家,相比之下我国经济政策不确定性对美国的经济政策影响不大。王义中和宋敏(2014)将美国宏观经济不确定性作为我国宏观经济不确定性的工具变量,本文借鉴这一做法,采取使用Baker et al.(2016)构建的美国经济政策不确定性指标作为中国经济政策不确定性指标的工具变量。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

外，本文还利用国家知识产权局专利数据查询系统，搜集上市公司自 2000—2011 年间提出申请并已经获得授权的专利数目（企业专利申请并获授权量可以进一步说明创新活动的质量），并将三类专利申请授权量作为被解释变量放入上文的所有回归方程中，得到的结论和上文一致。①

六、结　论

本文阐明了经济政策不确定性影响创新活动的理论机制，并利用上市公司 R&D 数据、专利数据和 Baker et al.（2016）构建的中国经济政策不确定性指数，考察经济政策不确定性对企业技术创新活动的影响。研究结果表明，经济政策不确定性对上市公司的创新活动有激励效应，体现在经济政策不确定性正向影响上市公司 R&D 投入和专利申请量。同时，经济政策不确定性对创新活动还有选择效应，这一效应与企业的异质性相关。选择效应在本文中表现为，经济政策不确定性对技术创新活动的影响在国有和非国有企业之间、高科技行业企业与非高科技行业企业之间、具有不同程度金融约束的企业之间，以及获得不同程度政府补贴的企业之间存在差异。

从表面上看，本文所揭示的经济政策不确定性与创新之间的正向关系似乎有些出乎意料，但是借助第二节和第三节中的分析，同时考虑到我们所考察的企业样本（我国上市公司）以及结合目前的经济现状，本文提出经济政策不确定性对企业创新活动具有激励效应和选择效应是符合现实的。

本文的研究结论具有较强的政策含义。首先，尽管本文研究结果表明，经济政策不确定性正向影响企业的创新投入和产出，但经济政策不确定性的上升也会带来负面影响，如它抑制了企业资本投资活动。因此，相关部门频繁出台或调整经济政策以平滑经济波动、提升国家创新能力时，应权衡经济政策不确定性对不同经济活动的影响。此外，为了尽量减少经济不确定性的负面影响，经济学家周其仁认为："莫测的世界光靠开保险公司不行，所以一定要有一套制度，市场的制度，充分竞争的制度，财产权的制度，合约，特别是股权合约的制度。"②这也许可以为相关部门的工作提供新的思路。其次，本文的研究结果对创新政策的调整有启发。目前，我国经济正处于需要创新驱动的"新常态"，鉴于经济政策不确定性对创新活动具有选择效应，相关部门应致力于构建良好的外部经济环境，以帮助企业更好地发挥其创新活力。例如，有关部门应该重视政府补助的作用，增加对具备创新潜力的企业的扶持，以此改善企业的经营条件，促进企业进行高质量创新活动。再如，要促进金融市场发展与健全，降低金融市场融资成本，减少企业内外部金融约束，为企业创新创造良好的经济制度环境。当经济政策不确定性变动时，这些有利于改善经营条件的举措，将有助于激励创新。最后，相关部门可以利用经济政策不确定性上升带来的选择效应，使用有效的经济政策和行政手段，使产业结构获得优化。具体来说，相关部门可以采取外部措施影响企业的经营条件，使经济环境的发展有利于创新型的企业。当经济政策不确定性上升时，在外部措施配合下，那些高效率企业的反应是加大创新力度，而那些低效率企业则可能因成本上升而选择退出市场，最终行业进行洗牌，行业整体创新能力获得提升。

参考文献

郝威亚、魏玮、温军，2016：《经济政策不确定性如何影响创新？——实物期权理论作用机制的视角》，《经济管理》第 10 期。

金雪军、钟意、王义中，2014：《政策不确定性的宏观经济后果》，《经济理论与经济管理》第 2 期。

李凤羽、杨墨竹，2015：《经济政策不确定性会抑制企业投资吗？——基于中国经济政策不确定指数的实证研究》，《金融研究》第 4 期。

王义中、宋敏，2014：《宏观经济不确定性、资金需求与公司投资》，《经济研究》第 2 期。

① 考虑到篇幅，以上稳定性检验的具体结果在此不作赘述，如有需要，欢迎向作者索取。

② 资料来源：mt. sohu. com/20160712/n458866370. shtml。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

吴超鹏、唐菂,2016:《知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自上市公司的证据》,《经济研究》第11期。

解维敏、唐清泉、陆姗姗,2009:《政府R&D资助,企业R&D支出与自主创新——来自中国上市公司的经验证据》,《金融研究》第6期。

张杰、芦哲、郑文平、陈志远,2012:《融资约束、融资渠道与企业R&D投入》,《世界经济》第10期。

Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, and P. Howwit, 2005, "Competition and Innovation: an Inverted-U Relationship", *Quarterly Journal of Economics*, 120(2): 701—728.

Allen, F., J. Qian, and M. Qian, 2005, "Law, Finance, and Economic Growth in China", *Journal of Financial Economics*, 77(1): 57—116.

Atanassov, J., B. Julio, and T. Leng, 2015, The Bright Side of Political Uncertainty: The Case of R&D, Social Science Electronic Publishing.

Baker, S. R., N. Bloom, and S. J. Davis, 2012, "Has Economic Policy Uncertainty Hampered the Recovery?", Chicago Booth Research Paper, No. 12—06.

Baker, S. R., N. Bloom, and S. J. Davis, 2016, "Measuring Economic Policy Uncertainty", *Quarterly Journal of Economics*, 131: 1593—1636.

Bernanke, B., 1983, "Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment", *Quarterly Journal of Economics*, 98(1):85—106.

Bhattacharya, U., P. H. Hsu, X. Tian, and Y. Xu, 2014, "What Affects Innovation More: Policy or Policy Uncertainty?", *SSRN Electronic Journal*.

Bloom, N., 2009, "The Impact of Uncertainty Shocks", *Econometrica*, 77(3): 623—685.

Bloom, N., 2007, "Uncertainty and the Dynamics of R&D", *American Economic Review*, 97(2): 250—255.

Bloom, N., S. Bond, and J. V. Reenen, 2007, "Uncertainty and Investment Dynamics", *Review of Economic Studies*, 74: 391—415.

Born, B., and J. P feifer, 2014, "Policy Risk and the Business Cycle", *Journal of Monetary Economics*, 68: 68—85.

Dixit, A., and R. Pindyck, 1994, Investment under Uncertainty, Princeton: Princeton University Press.

Fang, L. H., J. Lerner, and C. P. Wu, 2015, Intellectual Property Rights Protection, Ownership, and Innovation: Evidence from China, Social Science Electronic Publishing.

Fang, V. W., X. Tian, and S. Tice, 2014, "Does Stock Liquidity Enhance or Impede Firm Innovation?", *Journal of Finance*, 69(5): 2085—2125.

Gulen, H., and M. Ion, 2016, "Policy Uncertainty and Corporate Investment", *Review of Financial Studies*, 29(3): 523—564.

Hall, B. H., and J. Lerner, 2010, "Chapter 14—The Financing of R&D and Innovation", *Handbook of the Economics of Innovation*, 1: 609—639.

Hall, B. H., P. Moncada-Paternò-Castello, S. Montresor, and A. Vezzani, 2016, "Financing Constraints, R&D Investments and Innovative Performances: New Empirical Evidence at the Firm Level for Europe", *Economics of Innovation and New Technology*, 25(3): 183—196.

He, Z. L., W. T. Tong, Y. Zhang, and W. He, 2017, "Constructing a Chinese Patent Database of Listed firms in China: Descriptions, Lessons, and Insight", *Journal of Economics & Management Strategy*, 4:1—28.

Julio, B., and Y. Yook, 2012, "Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles", *Journal of Finance*, 67(1): 45—83.

Kang, W., K. Lee, and R. A. Ratti, 2014, "Economic Policy Uncertainty and Firm-level Investment", *Journal of Macroeconomics*, 39: 42—53.

Knight, F. H., 1921, "Risk, Uncertainty and Profit", *Houghton Mifflin Company*, 4: 682—690.

Levine, R., C. Lin, and L. Wei, 2015, Insider Trading and Innovation, Social Science Electronic Publishing.

Marcus, A., 1981, "Policy Uncertainty and Technological Innovation", *Academy of Management Review*, 6(3): 443—448.

Pastor, L., and P. Veronesi, 2012, "Uncertainty about Government Policy and Stock Prices", *Journal of Finance*, 67(4): 1219—1264.

Rajan, R. G., and L. Zingales, 1998, "Financial Dependence and Growth", *American Economic Review*, 88(3): 559—586.

Schwartz, E., 2003, "Patents and R&D as Real Options", NBER Working Paper 10114.

Tan, Y., X. Tian, X. Zhang, and H. Zhao, 2015, The Real Effects of Privatization: Evidence from China's Split Share Structure Reform, Social Science Electronic Publishing.

Villaverde, J. F., P. G. Quintana, K. Kuester, and J. R. Ramírez, 2015, "Fiscal Volatility Shocks and Economic Activity", *American Economic Review*, 105(11): 3352—3384.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Economic Policy Uncertainty and Innovation: Evidence from Listed Companies in China

GU Xiaming[a], CHEN Yongmin[b] and PAN Shiyuan[a]

(a: School of Economics, Zhejiang University; b: Department of Economics, University of Colorado Boulder)

Summary: Since 2008, the Chinese government has implemented a series of macroeconomic policies to avoid economic recession and to promote structural changes in the economy. While these policies have alleviated the short-run difficulties in the Chinese economy, they have increased economic policy uncertainty. However, China has experienced rapid increases in R&D and patent applications in the last 10 years, with innovation becoming the driving force for the continued high growth of the Chinese economy. These two observations raise the question of how economic policy uncertainty may impact innovation, of which little is known in the economic literature. It is thus important for both economic theory and business practice to study how economic policy uncertainty in China affects the innovative activities of domestic firms.

In this paper, we first present a theoretical model to explore the impact of economic policy uncertainty on firm innovation. Building on Bloom (2007), we formulate the firm's problem to maximize the expected returns under economic policy uncertainty and analyze the firm's dynamic optimization problem using the Bellman equation. Based on the theoretical analysis, we propose that economic policy uncertainty impacts innovation through an "incentive effect" and a "selection effect". Uncertainty means that there are future opportunities for firms to increase returns. As economic policy uncertainty rises, firms may achieve higher returns through innovative activities, which is what we call the "incentive effect". Furthermore, in the presence of heterogeneous firms, which are constrained by the conditions of their operations (including their own characteristics and environmental factors), the firms will choose different innovation activities to maximize long-term returns in response to policy uncertainty. More capable firms may take advantage of the opportunities under uncertainty to engage in more innovative activities, whereas less capable firms may be unable to do so and may lose out. We call this the "selection effect".

We then conduct an empirical analysis using the China Economic Policy Uncertainty Index constructed by Baker et al. (2016) and the data on innovation by China's listed companies. We find that contrary to the previous result that economic policy uncertainty reduces firms' investment activities, economic policy uncertainty positively impacts R&D inputs and patent application numbers by the listed companies. Moreover, this relationship between economic policy uncertainty and innovative activities is influenced by factors such as government subsidies, financial constraints, the nature of firm ownership and industry characteristics. Our results are consistent with the "incentive effect" and "selection effect" of economic policy uncertainty on firm innovation.

This paper contributes to and broadens the research areas related to innovation and economic policy uncertainty. We offer a theoretical explanation for the relationship between economic policy uncertainty and innovation by proposing the "incentive effect" and "selection effect" of policy uncertainty on innovation. Our empirical study provides evidence for understanding this relationship in developing countries. Our results have implications for innovation policy.

More generally, our results have the following policy implications. First, while we find that economic policy uncertainty positively impacts firms' innovation inputs and outputs, such uncertainty may also have negative effects, such as reducing firms' investment activities. Therefore, when the government adjusts economic policy to reduce economic fluctuation or to boost innovation, it will need to balance the various effects of policy uncertainty on different economic activities. Second, because economic policy uncertainty can have a selection effect on innovation, the government can encourage firms' innovative activities by improving their economic environment. Finally, with appropriate economic policy, the selection effect of policy uncertainty can help improve resource allocation both within and across industries, with the aim of optimizing the industrial structure.

Keywords: Economic Policy Uncertainty; Innovation; R&D; Patent

JEL Classification: L20, O20, O31

(责任编辑: 陈小亮) (校对: 曹　帅)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net